채수학 교재 적중 리포트

2026 삼성현중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수와 그래프 (1~10번), Ⅰ. 삼각비 (11~25번)

25	13	4	9	52%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20** **21** 22 **23** **24** **25**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

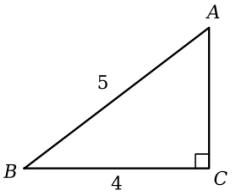
📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비

11번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것만을 바르게 고른 것은?

ㄱ. $\sin A = \frac{3}{5}$ ㄴ. $\cos B = \frac{4}{5}$
ㄷ. $\sin B = \frac{4}{3}$ ㄹ. $\tan A = \frac{4}{3}$

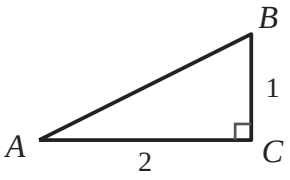


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC} = 2$, $\overline{BC} = 1$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \frac{1}{2}$
④ $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{1}{2}$

💬 직각삼각형의 세 변으로 sin·cos·tan 값의 참·거짓 판별

12번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 3점

학교 시험

$\tan A = \frac{2}{3}$일 때, $\sin A + \cos A$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

① $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{4\sqrt{13}}{13}$
⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$의 값을 구하시오.

답 :

💬 tan A 값으로 직각삼각형 그려 sin A + cos A 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 03번

03 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin A + \cos A$의 값은?

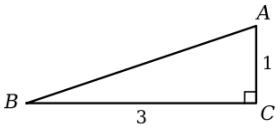
① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ 1
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

💬 tan A 값으로 sin A + cos A 구하기 (객관식)

13번 삼각비 > 피타고라스 정리와 삼각비 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 1$, $\overline{BC} = 3$일 때, $\sin A \times \cos B$의 값은?



① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{9}{10}$ ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 $\angle A = 90°$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 20$, $\overline{BC} = 25$, $\overline{CA} = 15$ 일 때, $\sin B \times \tan C$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 변으로 두 삼각비의 곱 구하기 (피타고라스 정리)

14번 삼각비 > 이차방정식의 해와 삼각비 4점

학교 시험

이차방정식 $5x^2 + 3x - 2 = 0$의 해 중 양수인 해를 $\sin A$라 할 때, $\cos A + \tan A$의 값은? (단, $0° < A < 90°$)

① $\frac{23\sqrt{21}}{100}$ ② $\frac{27\sqrt{21}}{100}$ ③ $\frac{29\sqrt{21}}{100}$ ④ $\frac{31\sqrt{21}}{105}$
⑤ $\frac{34\sqrt{21}}{105}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 $0° < A < 90°$ 이고 $\sin A = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos A + \tan A$의 값은?

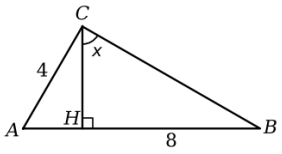
① $\frac{5\sqrt{2}}{12}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{12}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{2}}{12}$

💬 sin A 값으로 cos A + tan A 구하기

15번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 8$, $\overline{AC} = 4$이다. 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\angle BCH = x$라 할 때, $\sin x + \cos x$의 값은?

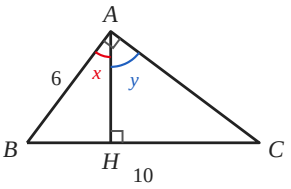


① $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{1+\sqrt{5}}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형에서 꼭짓점의 수선 - 닮음으로 같은 각 찾아 삼각비 구하기

16번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

$\sin 30° \times \cos 45° - \tan 60° \times \sin 60°$를 계산하면?

① $\frac{\sqrt{2}-3}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}-6}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}+2}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+3}{4}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 sin 30° × tan 60° + cos 45° × sin 45° 의 값은?

① $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 1

💬 30°·45°·60° 삼각비의 곱과 합·차 계산

17번 삼각비 > 삼각비의 대소 관계 4점

학교 시험

다음 중 대소 관계가 올바른 것은?

① $\tan 70° < \sin 90°$ ② $\cos 30° < \cos 60°$
③ $\sin 0° < \cos 0°$ ④ $\sin 45° < \cos 45°$
⑤ $\cos 20° < \sin 20°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

14 다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

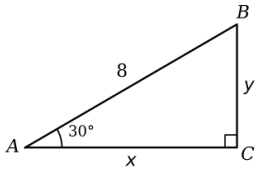
① cos 50° > sin 50° ② tan 45° < sin 45° ③ tan 80° < 1
④ cos 0° < cos 30° ⑤ sin 10° < cos 10°

💬 삼각비의 대소 관계가 옳은 것 고르기

18번 삼각비 > 특수각으로 변의 길이 구하기 4점

학교 시험

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 30^\circ$, $\overline{AB} = 8$일 때, xy의 값은?

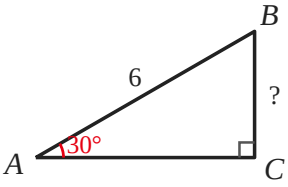


① $8\sqrt{2}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $16\sqrt{2}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $24\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 03번

03 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A = 30°, $\overline{AB}$ = 6 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



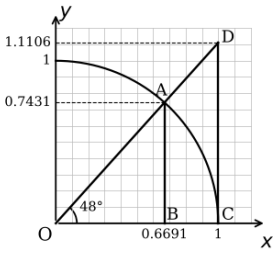
① 2 ② 3 ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

💬 ∠A=30°, 빗변이 주어진 직각삼각형의 변의 길이

19번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 4점

학교 시험

주어진 그림을 보고, $\sin 48^\circ + \cos 48^\circ$의 값을 구하면?

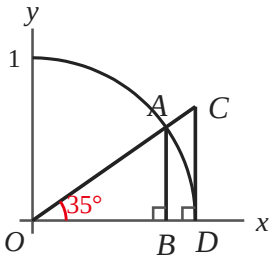


① 1.1106 ② 1.4122 ③ 1.7797 ④ 1.8537
⑤ 1.9328

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 35° 이다. sin 35° = 0.5736, cos 35° = 0.8192, tan 35° = 0.7002 일 때, $\overline{AB} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



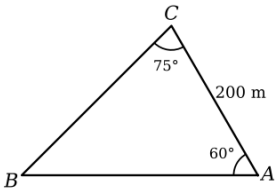
답 :

💬 반지름 1인 사분원에서 선분 길이로 삼각비 값 읽기

21번 삼각비 > 삼각비의 활용 (거리 구하기) 4점

학교 시험

지은이는 해변의 A지점에서 섬의 B지점까지의 거리를 구하기 위해 주어진 그림과 같이 A 지점에서 200 m 떨어진 C 지점을 정하였다. $\angle A = 60°$, $\angle C = 75°$일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하면?



① $50 + 100\sqrt{3}$ ② $100 + 100\sqrt{3}$
③ $100 + 120\sqrt{3}$ ④ $100 + 150\sqrt{3}$
⑤ $200 + 200\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

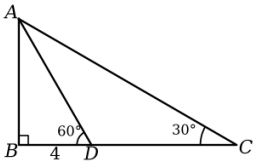
답 :

💬 한 변과 양 끝 각(60°, 75°)으로 강 건너 지점까지 거리 구하기

23번 삼각비 > 특수각과 이등변삼각형 4점

학교 시험

$\angle ABC = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle C = 30°$, $\angle ADB = 60°$, $\overline{BD} = 4$일 때 선분 AC와 선분 CD의 길이의 합을 구하면?

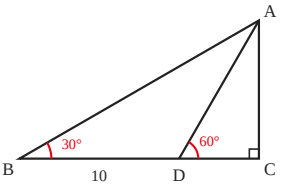


① $2 + 4\sqrt{3}$ ② $4 + 4\sqrt{3}$ ③ $6 + 4\sqrt{3}$
④ $6 + 8\sqrt{3}$ ⑤ $8 + 8\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.51 · 킬러 킬러 · 15번

15 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 변 BC 위에 점 D 가 있다. ∠B = 30°, ∠ADC = 60°, $\overline{BD}$ = 10 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



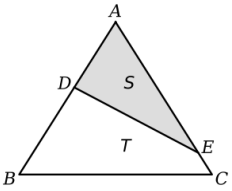
답 :

💬 ∠B=30°, ∠ADC=60°인 직각삼각형 - 이등변삼각형 이용해 길이 구하기

24번 삼각비 > 삼각형의 넓이의 비 5점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 $\overline{AD} : \overline{BD} = 3 : 4$, $\overline{AE} : \overline{CE} = 6 : 1$이다. $\triangle ADE$의 넓이를 S, $\square DBCE$의 넓이를 T라 할 때, $\dfrac{S}{T}$의 값은?



① $\dfrac{15}{34}$ ② $\dfrac{17}{32}$ ③ $\dfrac{18}{31}$ ④ $\dfrac{19}{30}$ ⑤ $\dfrac{22}{27}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.33 · STEP 3 · 22번

22 서술형 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, $\overline{AC}$ = 12, ∠A = 30° 이다. $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD}$ = 4 인 점 D, $\overline{AC}$ 위에 $\overline{AE}$ = 9 인 점 E 를 잡을 때, △ADE 와 사각형 DBCE 의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

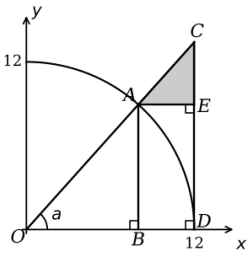
답 :

💬 △ADE와 사각형 DBCE의 넓이의 비 (½ab sin A의 비)

25번 삼각비 > 사분원과 삼각비 5점

학교 시험

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12인 사분원에서 $\cos a = \dfrac{2}{3}$일 때, $\triangle CAE$의 넓이를 구하면?

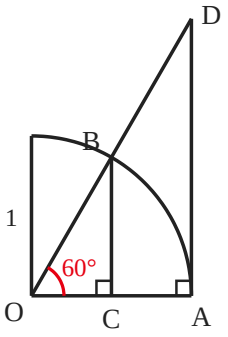


① $4\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ $7\sqrt{5}$ ⑤ $8\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.50 · 킬러 킬러 · 11번

11 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOB = 60° 이고 $\overline{BC} \perp \overline{OA}$, $\overline{AD} \perp \overline{OA}$ 이고 점 D 는 $\overline{OB}$ 의 연장선 위의 점일 때, (△OAD 의 넓이) − (△OCB 의 넓이) 는?



① $\dfrac{3\sqrt{3}}{8}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\dfrac{5\sqrt{3}}{8}$
④ $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\sqrt{3}$

💬 사분원과 접선 위의 점 - sin·cos·tan으로 선분 길이 구해 넓이 계산